

과학고 출신 현직 과학강사의

가계도 분석 총정리 2판

- 가계도 분석 빠른 판단 -

prof.Z

가계도 분석 Part 2. 빠른 판단

복습 확인

"지난 1편의 유전 형태의 분류를 복습하셨나요?"

빠른 판단을 위해선

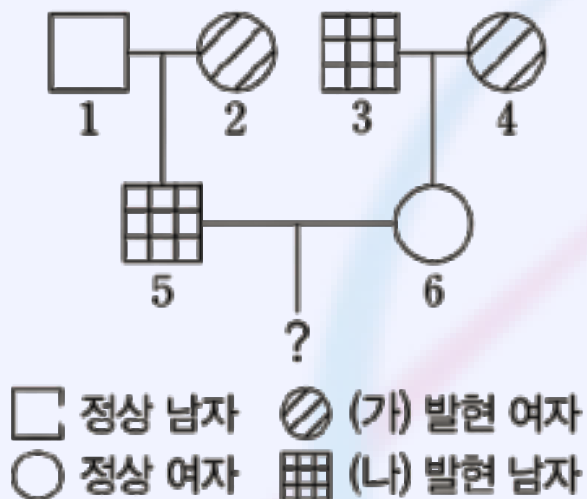
1. 유전 형태에 대한 정확한 정리 : 정확하게 정리해서 헛갈리면 안됩니다.
2. 유전 용어에 대한 이해 : 우성, 열성 등의 기본 용어들부터 DNA상대량 등의 표현들까지 알아들을 수 있어야 합니다.
3. 조건에 대한 큰 그림 : 복잡한 조건이 주어지는 경우가 많으므로 여러 조건들에 대해 큰 그림으로 이해해야 합니다.
4. 원리적인 이해 : 왜 이런 유전 현상이 발생하는지에 대한 원리를 이해한 상태에서 이 내용을 받아들여야 합니다.
(설명은 같이 첨부되어 있습니다)
5. 손으로 풀이할 용기 : 대부분의 학생들이 복잡한 문제를 머리 속으로만 고민하다가 어려우면 포기하는 경우가 많습니다.
손으로 써가면서 직접 풀이해봐야 습득할 수 있는 내용이니 차근차근 하나씩 따라해보세요.

1. 지난 1편 연습하기 문항

지난 1편에서 연습하기 문항으로 제공된 문항입니다.
풀어보셨으면 더 잘 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다.

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를, 표는 구성원 1, 2, 5에서 체세포 1개당 A와 B*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.



구성원	DNA 상대량	
	A	B*
1	0	0
2	2	1
5	1	1

가계도 문항에서 가장 많은 유형 중 하나인 DNA상대량 값이 표시된 문항이었습니다. 이러한 가계도 문항에서 어떤 부분들에 집중해서 생각해야 하는지 알아가 보도록 하겠습니다.

주의하실 점은 **가계도 문항은 비슷해보이지만 항상 같은 흐름으로 풀이가 진행되진 않습니다.** 아래 나오는 내용들을 토대로 적용할 수 있는 것부터 적용해서 복합적으로 이해하는 것이 중요합니다!!!

<하기 전에 스스로 점검해 볼 사항>

Q. "DNA상대량"이 갖는 의미가 무엇인지 나는 알고 있는가?

2. 분석하기 전에

분석을 하기 전에 몇가지 원리에 대해 이해해 보겠습니다.

① Case 분류

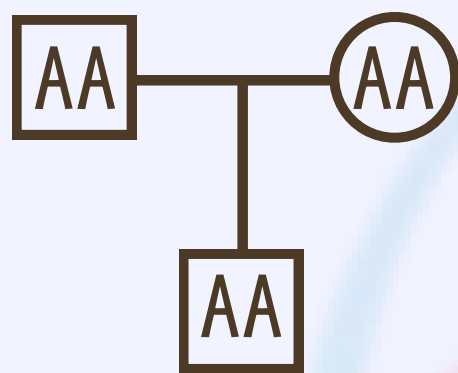
- 상염색체 유전 : 남녀 간의 차이가 없다. (남자 여자에 신경 X)
상염색체 유전의 모든 유형에 대해 정리해볼게요.
(일반 우열관계의 유전 : A(정상) > a(유전병) 인 경우)

□ 정상 남자

■ 유전병 남자

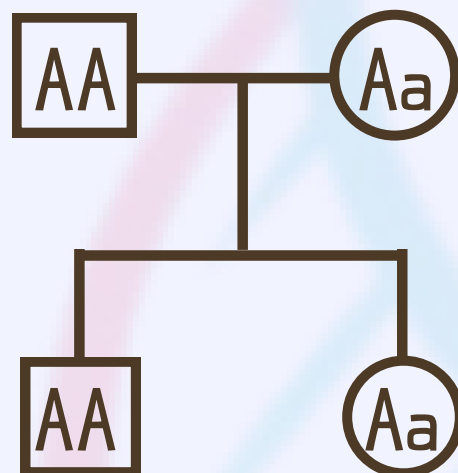
○ 정상 여자

● 유전병 여자



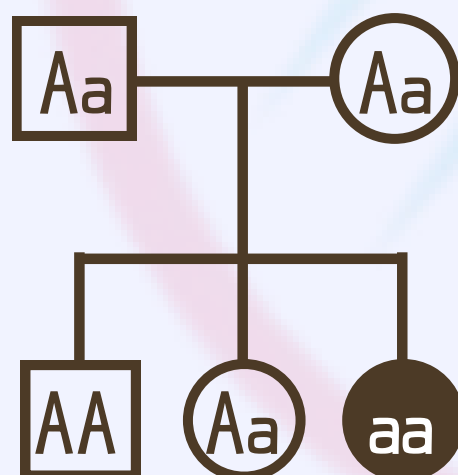
Case 상-1. 유전자형이 AA인 부모 사이에서는 AA만 나올 수 있음

자손의 유전자형 : AA (100%)
자손의 표현형 : A- (정상 100%)



Case 상-2. 유전자형이 AA, Aa인 부모 사이에서는 AA, Aa가 나올 수 있음

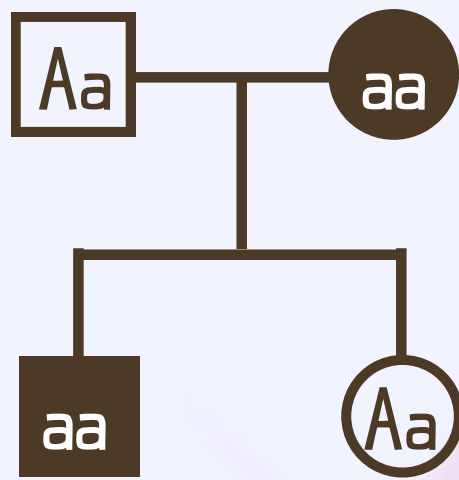
자손의 유전자형 : AA (50%), Aa (50%)
자손의 표현형 : A- (정상 100%)



Case 상-3. 유전자형이 Aa인 부모 사이에서는 AA, Aa, aa가 나올 수 있음

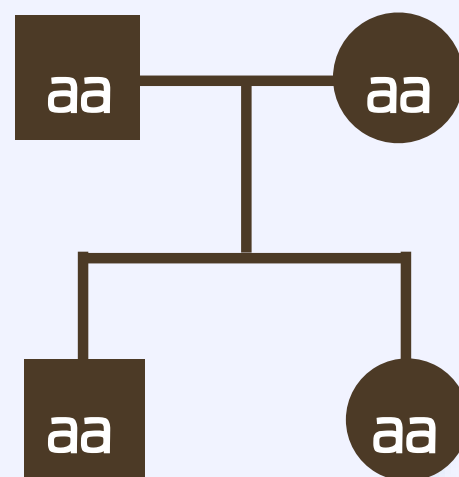
자손의 유전자형 : AA (25%), Aa (50%), aa (25%)
자손의 표현형 : A- (정상 75%), aa (유전병 25%)

1 : 2 : 1



Case 상-4. 유전자형이 aa, Aa인 부모 사이에서는 Aa, aa가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : Aa (50%), aa (50%)
 자손의 표현형 : A- (정상 50%), aa(유전병 50%)



Case 상-5. 유전자형이 aa인 부모 사이에서는 aa만 나올 수 있음

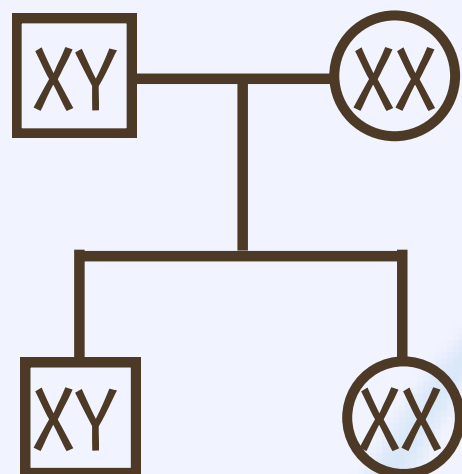
자손의 유전자형 : aa (100%)
 자손의 표현형 : aa (유전병 100%)

※ A(유전병) > a(정상) 인 경우 : 위 상황에서 색(표현형)만 반대로 나온다

- 성염색체 유전 : 남녀의 형질 발현에 차이가 발생한다.
또한, 남녀의 유전자형에도 차이가 발생한다.
(X염색체가 남자는 1개, 여자는 2개이므로)

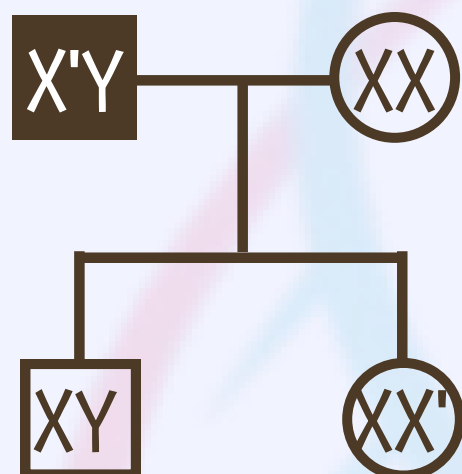
□ 정상 남자 ■ 유전병 남자
○ 정상 여자 ● 유전병 여자

■ X(정상) > X'(유전병) 인 경우 : 반성 열성 유전



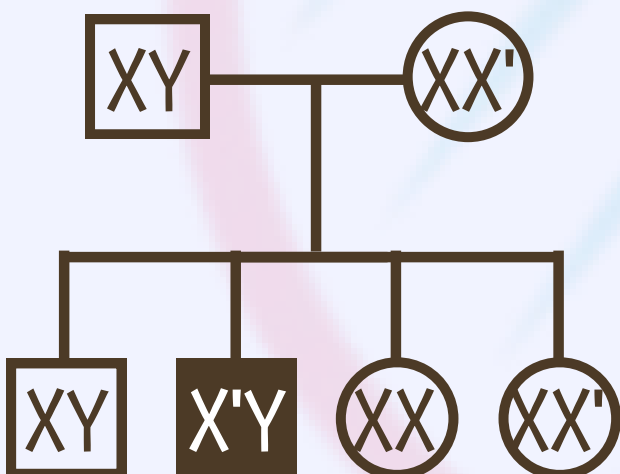
Case 성열-1. 유전자형이 XY, XX인
부모 사이에서는 XY, XX가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (50%), XX (50%)
자손의 표현형 : XY (정상 남자 50%), XX (정상 여자 50%)



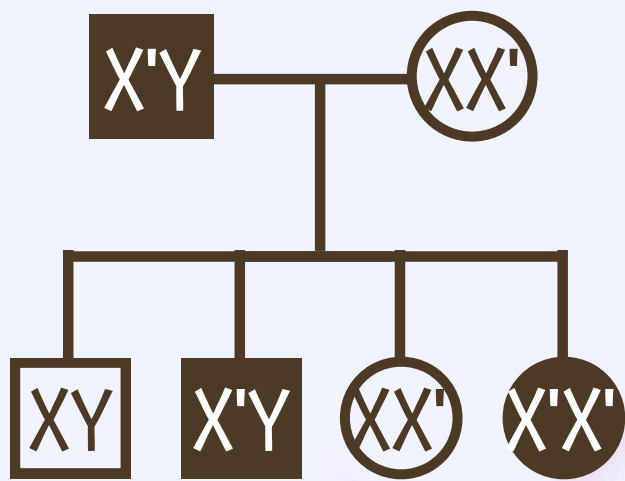
Case 성열-2. 유전자형이 X'Y, XX인
부모 사이에서는 XY, XX'가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (50%), XX' (50%)
자손의 표현형 : XY (정상 남자 50%), XX' (정상 여자 50%)



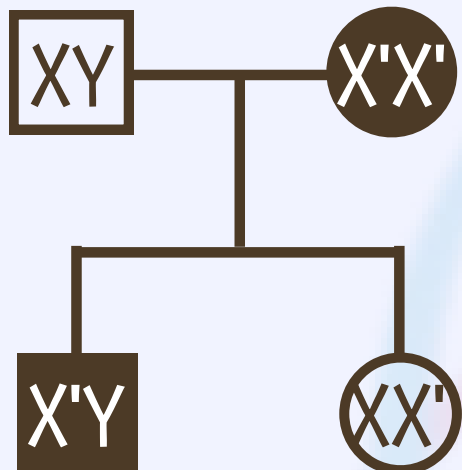
Case 성열-3. 유전자형이 XY, XX'인
부모 사이에서는 XY, X'Y, XX, XX'가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (25%), X'Y (25%), XX(25%), XX' (25%)
자손의 표현형 : XY (정상 남자 25%), X'Y(유전병 남자 25%)
XX + XX' (정상 여자 50%)



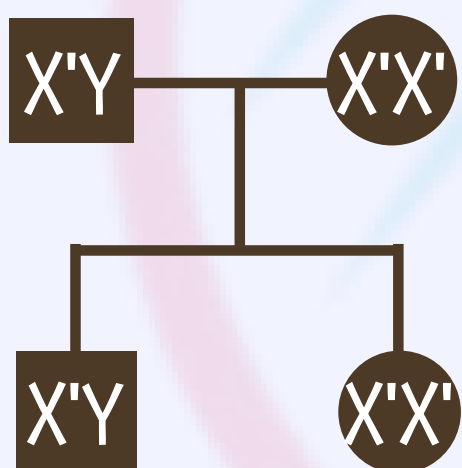
Case 성열-4. 유전자형이 $X'Y$, XX' 인
부모 사이에서는 XY , $X'Y$, XX' , $X'X'$ 가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (25%), $X'Y$ (25%), XX' (25%), $X'X'$ (25%)
자손의 표현형 : XY (정상 남자 25%), $X'Y$ (유전병 남자 25%)
 XX' (정상 여자 25%), $X'X'$ (유전병 여자 25%)



Case 성열-5. 유전자형이 XY , $X'X'$ 인
부모 사이에서는 $X'Y$, XX' 가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : $X'Y$ (50%), XX' (50%)
자손의 표현형 : $X'Y$ (유전병 남자 50%), XX' (정상 여자 50%)



Case 성열-6. 유전자형이 $X'Y$, $X'X'$ 인
부모 사이에서는 $X'Y$, $X'X'$ 가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : $X'Y$ (50%), $X'X'$ (50%)
자손의 표현형 : $X'Y$ (유전병 남자 50%), $X'X'$ (유전병 여자 50%)

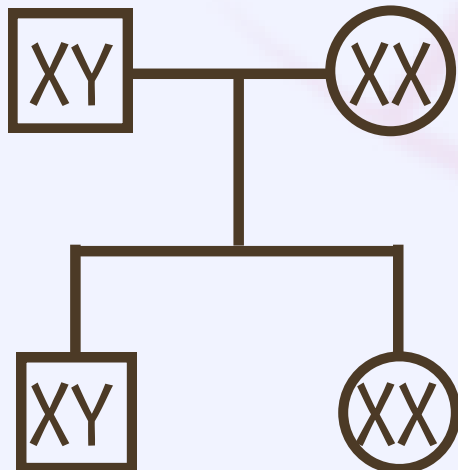
■ X(정상) < X'(유전병) 인 경우 : 반성 우성 유전

□ 정상 남자

■ 유전병 남자

○ 정상 여자

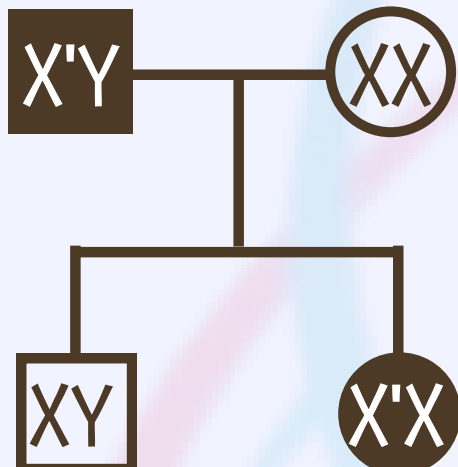
● 유전병 여자



Case 성우-1. 유전자형이 XY, XX인 부모 사이에서는 XY, XX가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (50%), XX (50%)

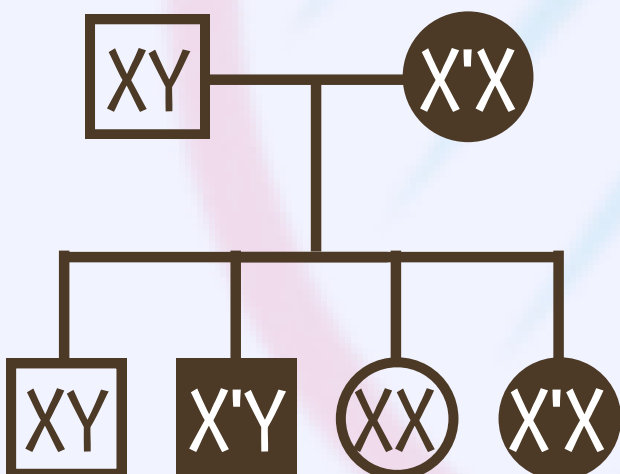
자손의 표현형 : XY (정상 남자 50%), XX (정상 여자 50%)



Case 성우-2. 유전자형이 X'Y, XX인 부모 사이에서는 XY, X'X가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (50%), X'X (50%)

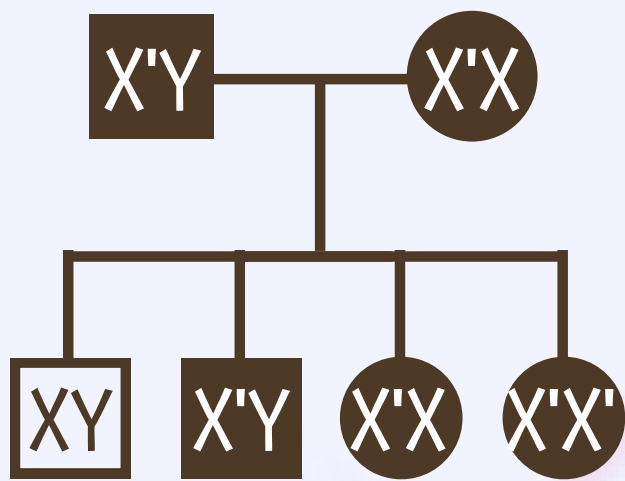
자손의 표현형 : XY (정상 남자 50%), X'X (유전병 여자 50%)



Case 성우-3. 유전자형이 XY, X'X인 부모 사이에서는 XY, X'Y, XX, X'X가 나올 수 있음

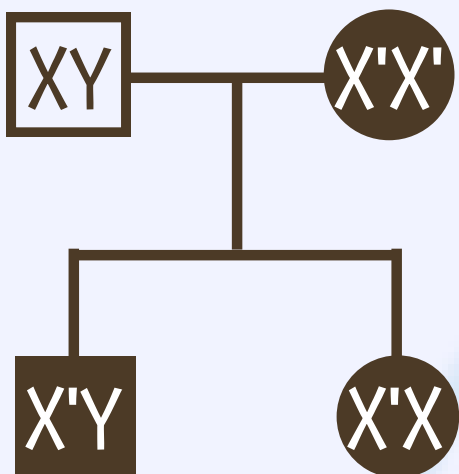
자손의 유전자형 : XY (25%), X'Y (25%), XX(25%), X'X (25%)

자손의 표현형 : XY (정상 남자 25%), X'Y(유전병 남자 25%)
XX (정상 여자 25%), X'X (유전병 여자 50%)



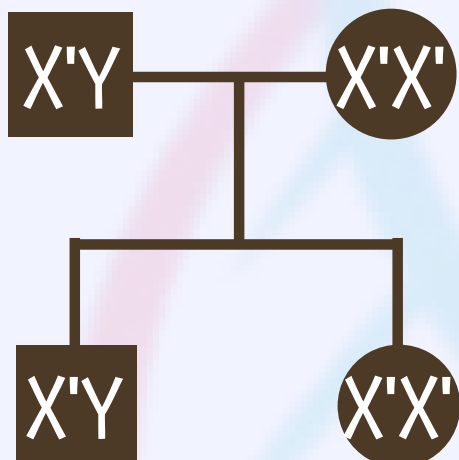
Case 성우-4. 유전자형이 X'Y, X'X인
부모 사이에서는 XY, X'Y, X'X, X'X'가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : XY (25%), X'Y (25%), X'X(25%), X'X' (25%)
자손의 표현형 : XY (정상 남자 25%), X'Y(유전병 남자 25%)
X'X + X'X' (유전병 여자 50%)



Case 성우-5. 유전자형이 XY, X'X'인
부모 사이에서는 X'Y, X'X가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : X'Y (50%), X'X (50%)
자손의 표현형 : X'Y (유전병 남자 50%), X'X (유전병 여자 50%)

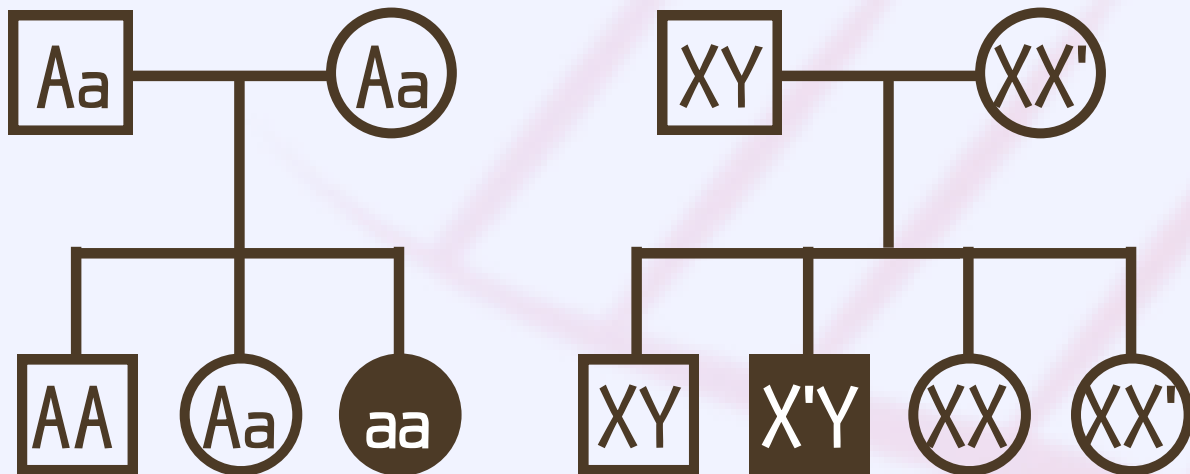


Case 성우-6. 유전자형이 X'Y, X'X'인
부모 사이에서는 X'Y, X'X'가 나올 수 있음

자손의 유전자형 : X'Y (50%), X'X' (50%)
자손의 표현형 : X'Y(유전병 남자 50%), X'X' (유전병 여자 50%)

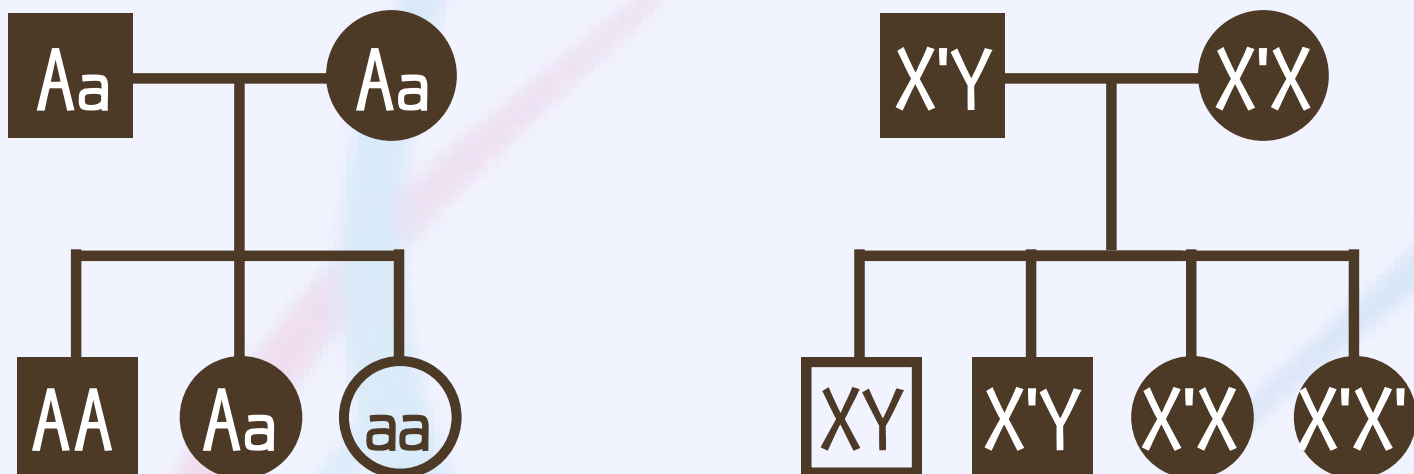
② Case를 통한 통찰 ▶ "규칙성"을 찾아라!

- 규칙성 1. "부모는 모두 정상인데, 자녀가 유전병인 경우"
'Case 상-3' 이나 'Case 성열-3'을 확인하면 알 수 있음



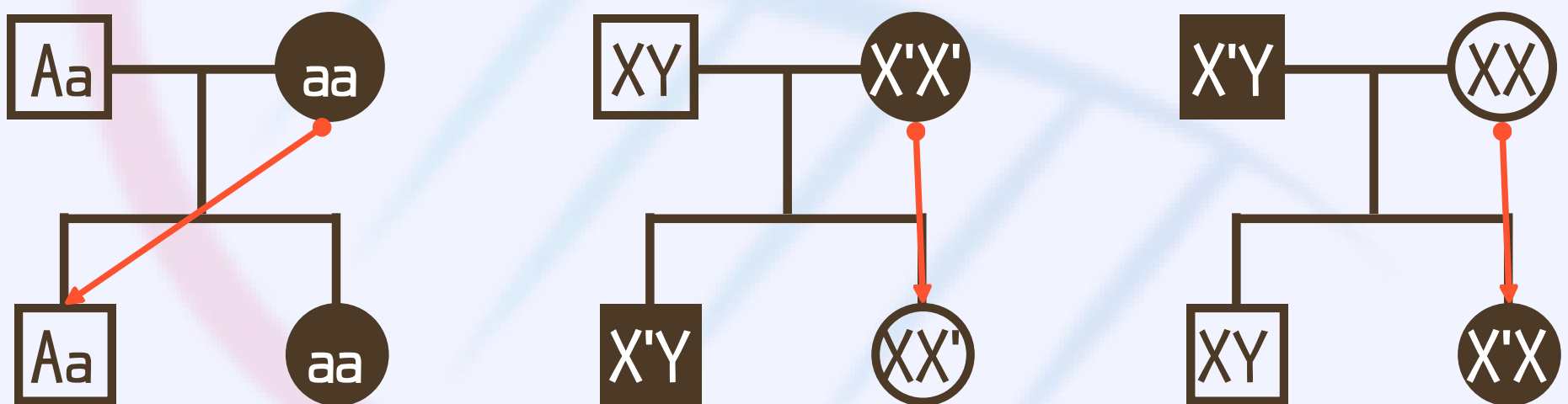
▶ "자녀는 열성 표현형이다." = "유전병은 열성이다"

반대의 경우, "부모가 모두 유전병인데, 자녀가 정상인 경우"
'Case 상-3'의 우열이 반대인 경우, 'Case 성우-4'의 경우를 확인



▶ "자녀는 열성 표현형이다." = "정상은 열성이다"

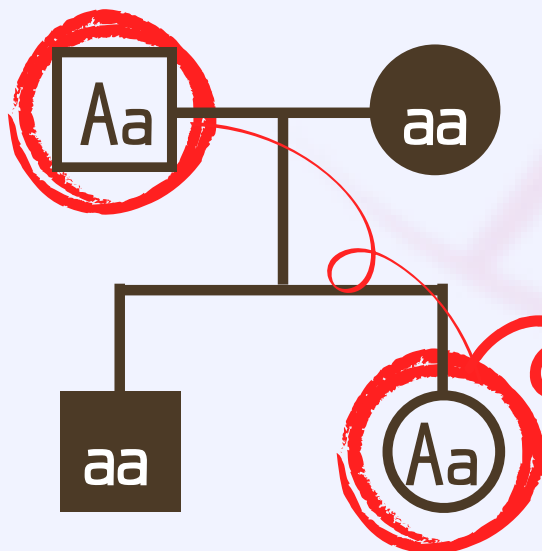
- 규칙성 2. "엄마가 동형접합인데, 자녀와 엄마의 표현형이 다른 경우"
'Case 상-4', 'Case 성열-5', 'Case 성우-2'를 확인



▶ "엄마는 열성 유전자를 가지고 있고, 열성 표현형이다"

- 규칙성 3. "여자, 남자의 어떤 유전자의 DNA상대량이 같은데, 여자와 남자의 표현형이 다르다."

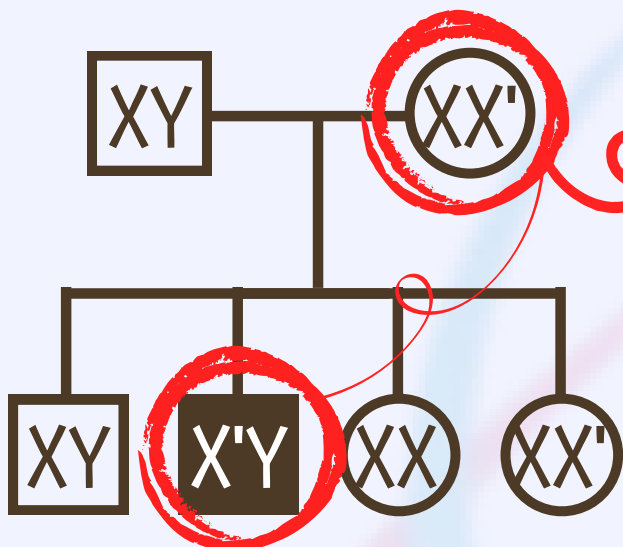
'Case 상-4' 와 'Case 성열-3', 'Case 성우-3' 등을 비교



상염색체 유전

남자인 아빠와 여자인 딸은 각각 A의 개수, a의 개수가 1개로 같음 ▶ 표현형도 같음
(엄마와 아들도 마찬가지로 aa로 개수가 같으니 표현형도 같음)

상염색체 유전에서는 불가능한 상황



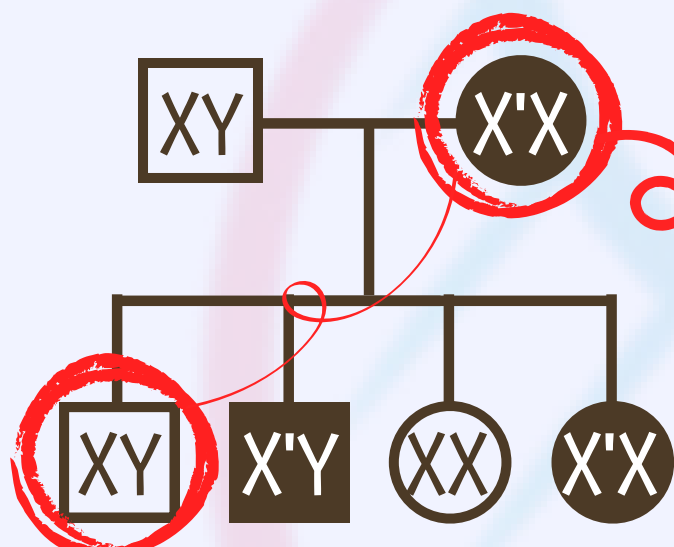
성염색체 유전 X(정상) > X'(유전병)

여자인 엄마와 남자인 아들은 각각 X'의 개수가 1개로 같지만 표현형이 다름

▶ 여자는 X의 표현형, 남자는 X'의 표현형

(규칙성의 조건이 발생할 수 있음)

여자의 표현형은 우성, 남자의 표현형은 열성



성염색체 유전 X(정상) < X'(유전병)

여자인 엄마와 남자인 아들은 각각 X의 개수가 1개로 같지만 표현형이 다름

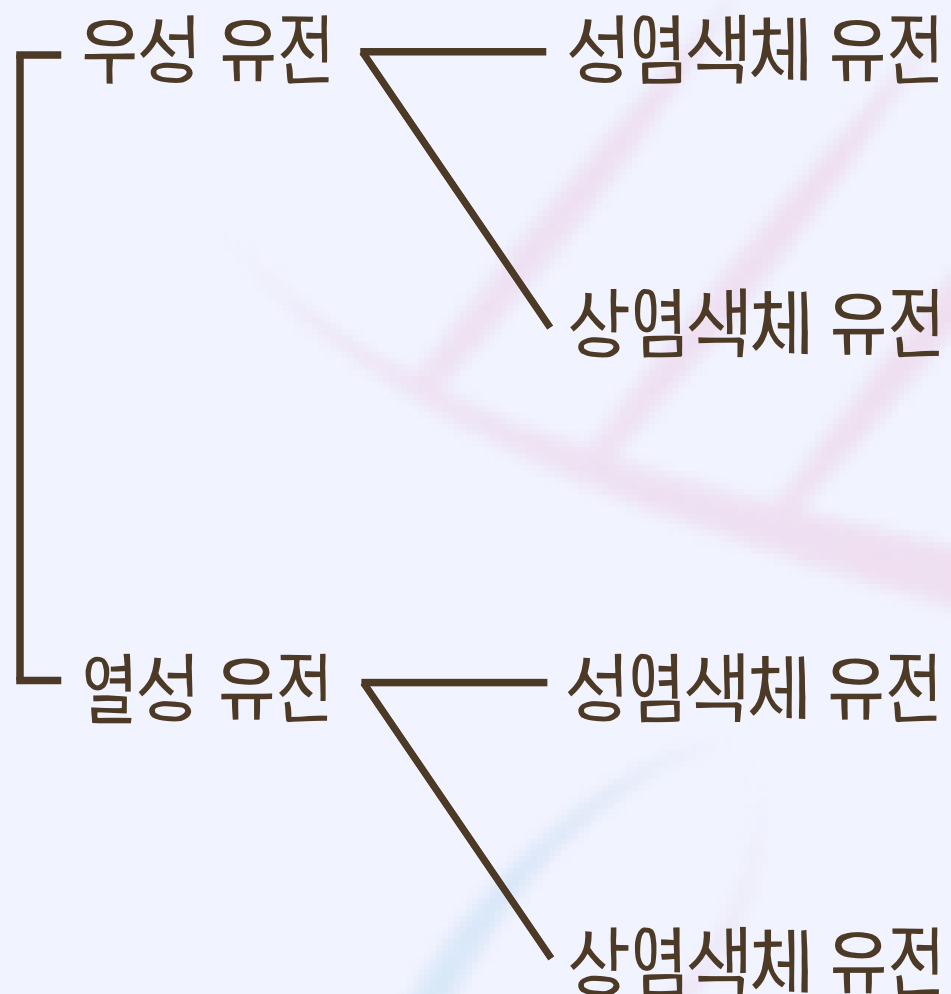
▶ 여자는 X'의 표현형, 남자는 X의 표현형

(규칙성의 조건이 발생할 수 있음)

여자의 표현형은 우성, 남자의 표현형은 열성

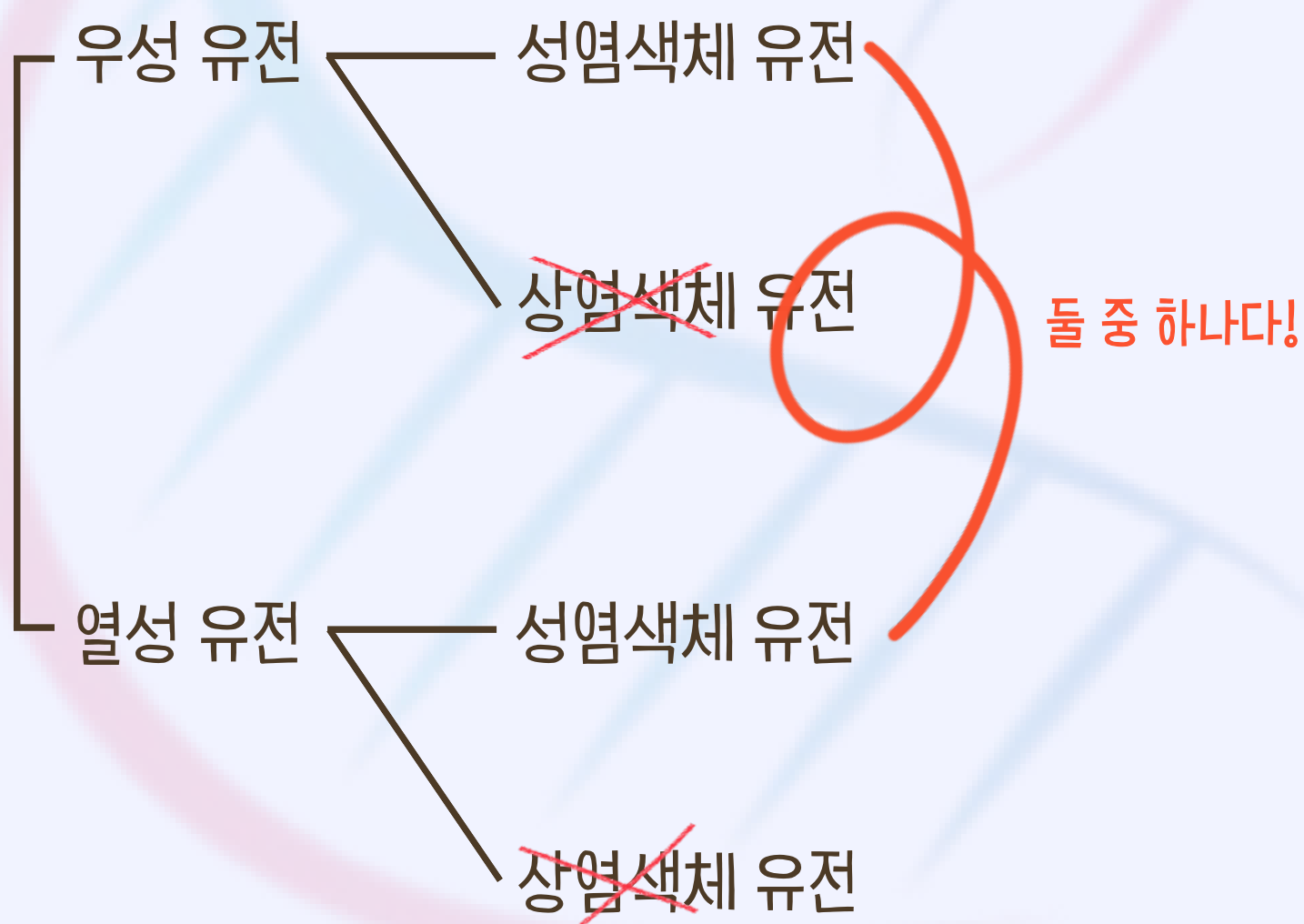
▶ 여자의 표현형은 우성, 남자의 표현형은 열성이다
& 이 유전자는 X염색체 상에 존재한다(반성 유전)

○ 규칙성 4. "일반 우열관계($A \gg a$ 형태)의 유전은 결국 4가지 중 하나다"

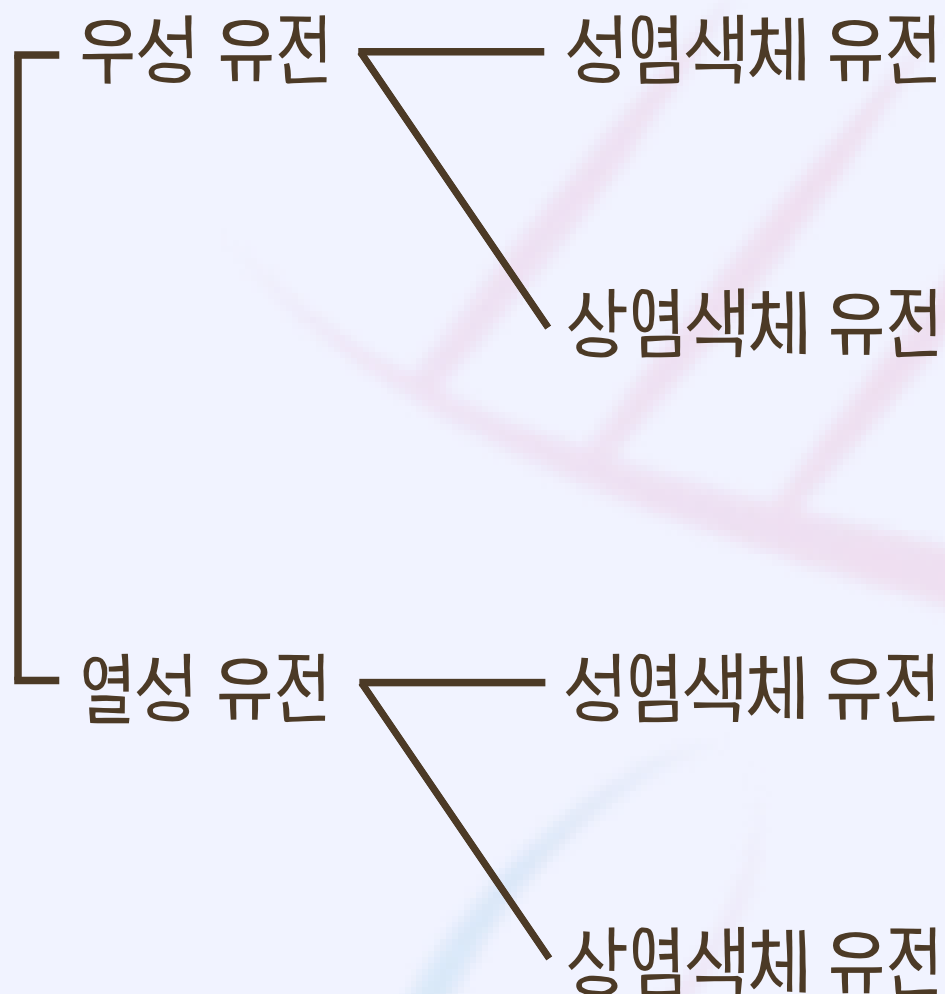


▶ 절대 될 수 없는 유전형태를 배제하고 나서 남는 것이 맞다.

ex) 문제에서 성염색체 유전이라고 주어졌다면, 상염색체는 배제
→ 성염색체 상에서 우성인지, 열성인지만 판단하면 된다.

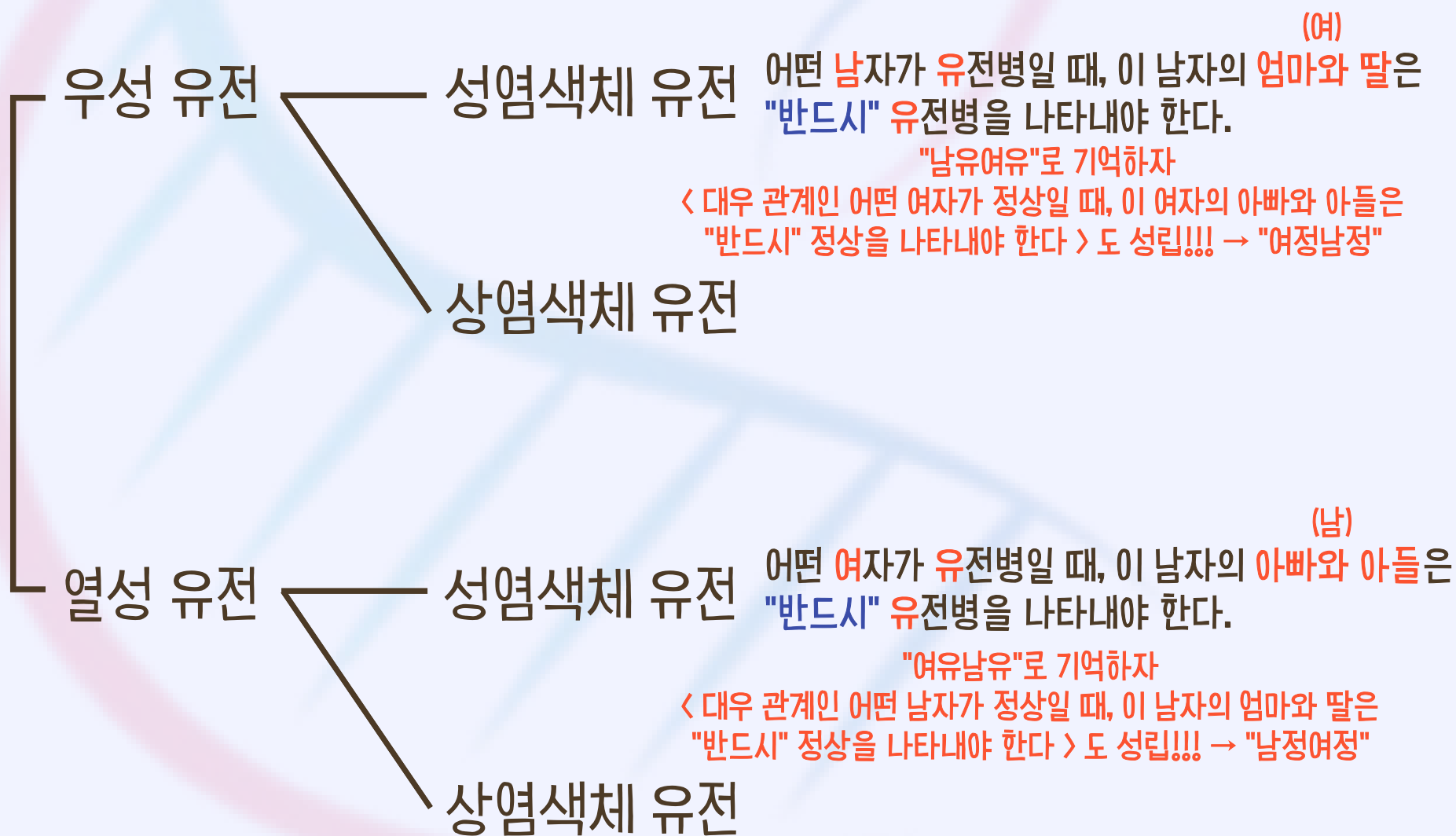


○ 규칙성 4. "일반 우열관계(A>a 형태)의 유전은 결국 4가지 중 하나다"



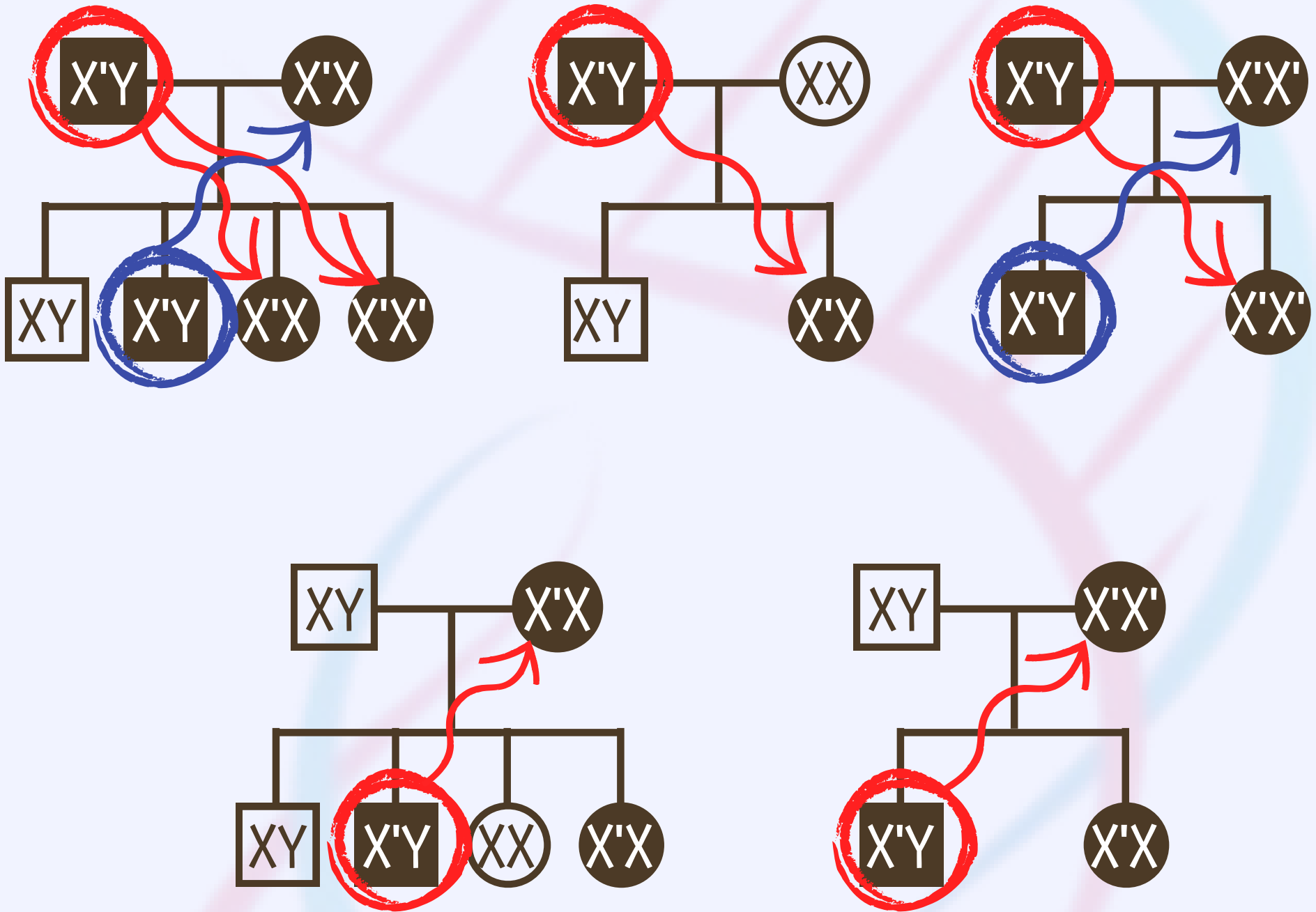
▶ 절대 될 수 없는 유전형태를 배제하고 나서 남는 것이 맞다.

규칙성 4.를 적용하기 위해서 절대 규칙들을 확인한다.



※ 왜 "남유여유" / "여유남유"가 성립해야 할까?

성염색체 상에서의 우성 유전인 경우(반성 우성 유전)



나타날 수 있는 모든 Case에서 "남유여유"라는 절대 규칙이 성립한다는 것을 확인할 수 있다.

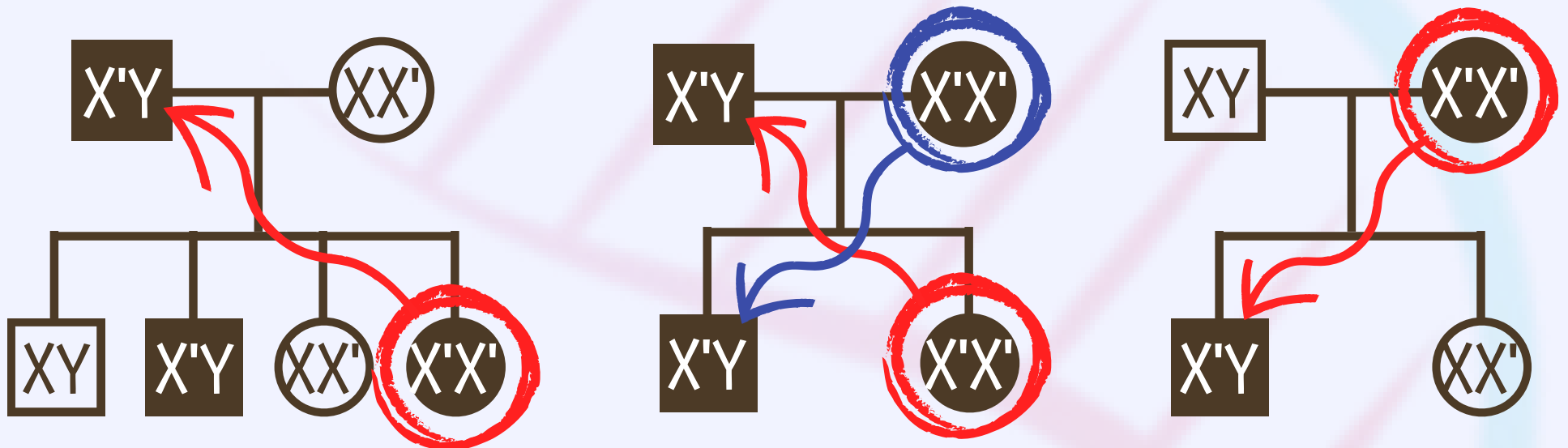
Why?

남자의 X염색체는 엄마로부터 받고, 딸에게는 항상 전달되기 때문에
남자의 X염색체에 우성인 유전병 유전자가 있다면

이 X염색체를 준 엄마도 우성 유전병 유전자를 가지므로 유전병이 발현,
이 X염색체를 받는 딸도 우성 유전병 유전자를 가지므로 유전병이 발현된다.

※ 왜 "남유여유" / "여유남유"가 성립해야 할까?

성염색체 상에서의 열성 유전인 경우(반성 열성 유전)



나타날 수 있는 모든 Case에서 "여유남유"라는 절대 규칙이 성립한다는 것을 확인할 수 있다.

Why?

여자의 X염색체는 2개이므로 열성 표현형을 가진다면(유전병을 갖는다면) 그 여자는 열성 유전자를 2개 가지고 있다. (X'X')

X' 중 하나는 아버지로부터 받았고, 아버지는 X염색체가 하나이므로 X'Y의 유전자형을 갖게 되고 열성 유전병 유전자가 발현되어 유전병이 발현, X'X'인 여자의 아들은 어머니로부터 X'을 받게 되므로 X'Y의 유전자형을 갖고 열성 유전병 유전자가 발현되어 유전병이 발현된다.

※ 주의점!!!

"남유여유"는 성염색체 상의 우성 유전병인 경우,

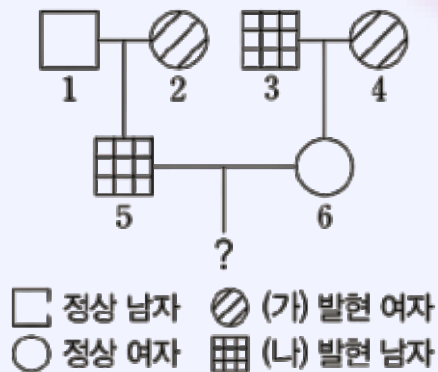
"여유남유"는 성염색체 상의 열성 유전병인 경우에 반드시 성립해야하는 규칙이지만, 상염색체 유전에서도 가능한 케이스가 있다.

따라서, 성립하는 것을 찾는 용도보다는 성립하지 않을 때, 배제시키는 규칙으로 사용하는 것이 적절하다.

3. 분석해보기

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를, 표는 구성원 1, 2, 5에서 체세포 1개당 A와 B*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.



구성원	DNA 상대량	
	A	B*
1	0	0
2	2	1
5	1	1

지난 1편에서 했던 것처럼 하나씩 분석하면서 해볼 수 있으나, 이번 2편에서 배운 것들을 토대로 빠르게 분석을 해봅시다.

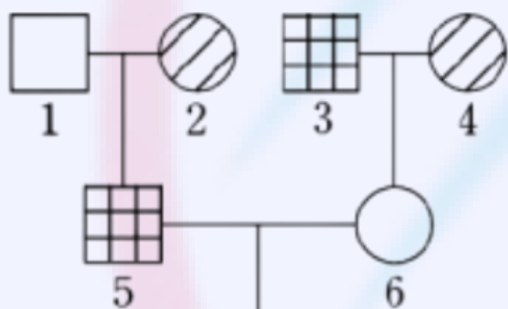
먼저, (가)는 A와 A*에 의해, (나)는 B와 B*에 의해 결정된다.

그리고 우열관계가 분명하다. → 일반 우열 관계의 유전 형태라는 것을 판단

가계도와 표를 활용해 각 형질에 대해 분석

구성원 1은 A와 B*이 없으며 (가)와 (나)가 발현되지 않으므로

A*이 정상 유전자, A가 (가) 발현 유전자, B가 정상 유전자, B*이 (나) 발현 유전자라는 것을 확인



구성원	DNA 상대량	
	A	B*
1	0	0
2	2	1
5	1	1

구성원 2가 A를 2개 가지고 있는 여자인데, 아들인 5가 (가)가 발현되지 않아 표현형이 다르므로 "규칙성 2"에 의해 **엄마의 유전자인 A가 열성**임을 확인

→ A ((가) 발현 유전자) < A* (정상 유전자)

→ 열성 형질이므로 "규칙성 4"에서 "여유남유" 절대 규칙 확인

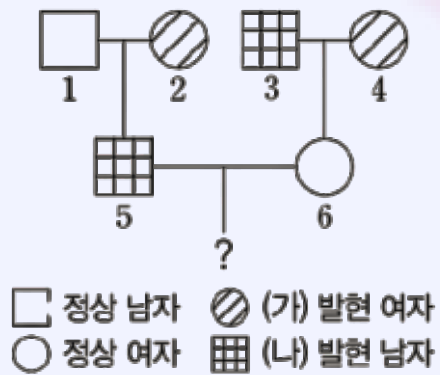
→ 구성원 2(엄마)가 (가) 유전병인데, 아들인 5가 정상이므로 절대 규칙 위배

→ 성염색체 열성 유전(반성 열성 유전) 규칙에 위배되므로 상염색체 열성

3. 분석해보기

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를, 표는 구성원 1, 2, 5에서 체세포 1개당 A와 B*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.



구성원	DNA 상대량	
	A	B*
1	0	0
2	2	1
5	1	1

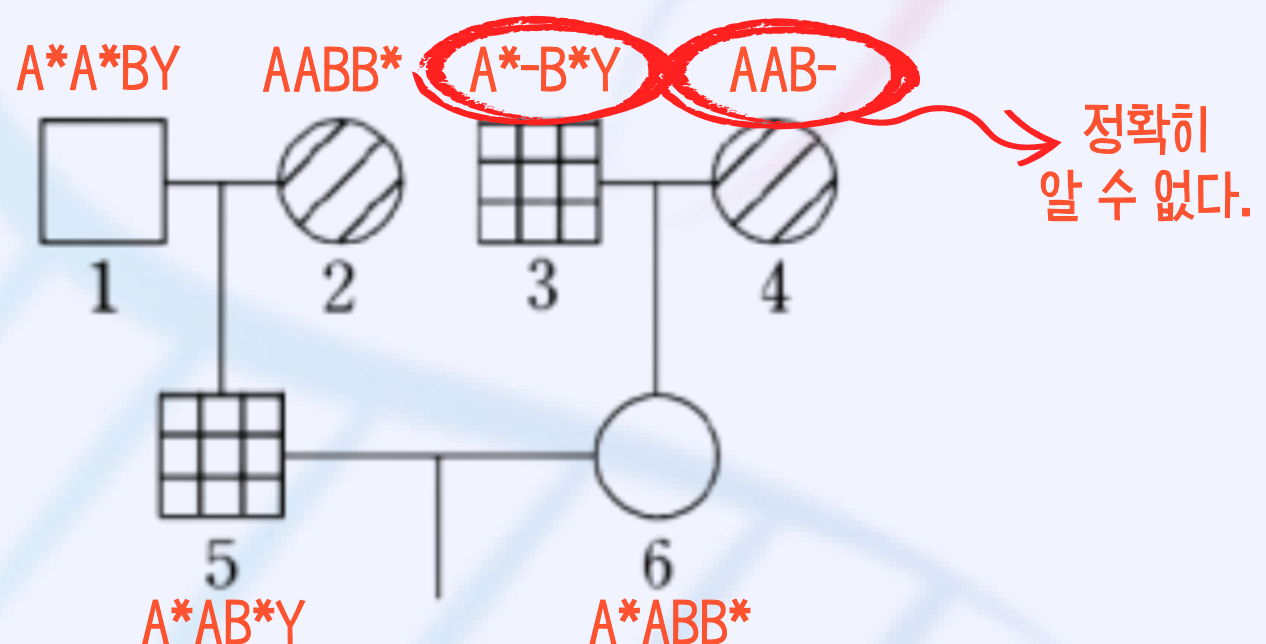
형질 (나)의 경우,

구성원 2는 여자, 5는 남자이며 B*을 1개씩 가지고 있으나 표현형이 다르다

→ "규칙성 3"에 의해 "여자의 표현형은 우성, 남자의 표현형은 열성이고, 이 유전자는 성염색체에 존재"한다는 것을 확인

→ B (정상 유전자) > B*((나) 발현 유전자), 성염색체(X) 유전

형질 (가)와 (나)에 대한 분석을 토대로 가계도를 작성해보면 아래와 같다.



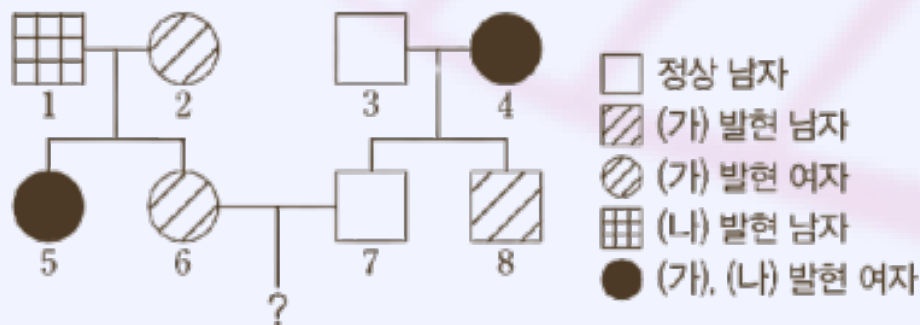
이 분석을 토대로 문항을 풀어나가면 된다.

다음 편에서는 가계도에서 확률 계산 및 주의점에 대해 정리해볼게요!

3. 연습하기

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- 가계도는 구성원 1~8에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를, 표는 구성원 1, 2, 4의 체세포 1개당 A와 B*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.



구성원		1	2	4
DNA 상대량	A	1	1	?
	B*	?	?	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, A*, B, B* 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

보기

- ㄱ. A는 A*에 대해 완전 우성이다. ㄴ. (나)의 유전자는 상염색체에 있다.
- ㄷ. 6과 7 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 (가)와 (나) 중 (가)만 발현될 확률은 $\frac{3}{8}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

위에서 설명한 방식으로 가계도를 빠르게 분석해보고 문항까지 풀어보자.